UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO TECNOLÓGICO

Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica

RELATÓRIO TÉCNICO

Monitoramento visual do exercício de sentar e levantar

Apoio não clínico à execução de exercícios físicos por pessoas idosas com estimação de pose

Aluno: Luiz Felipe Steinck

Professor: Prof. Joceli Mayer

Disciplina: EEL7815 / EEL7825 – Projeto Nível I/II em Controle e Processamento de Sinais

Semestre: 2026.2

Florianópolis

2026

Abstract

Este relatório apresenta a fundamentação e a implementação inicial de um sistema de visão computacional para acompanhar, em tempo real, o exercício de sentar e levantar. A solução utiliza uma webcam comum, OpenCV e o MediaPipe Pose Landmarker para obter marcos corporais sem o uso de sensores presos ao usuário. A partir dos pontos do ombro, quadril, joelho e tornozelo do lado corporal mais visível, são calculados os ângulos do joelho, do quadril e a inclinação do tronco. Uma calibração individual define limites operacionais para as posturas sentado, transição e em pé; uma média móvel exponencial e um filtro de estabilidade reduzem oscilações; e uma máquina de estados conta apenas ciclos completos sentado–em pé–sentado. O protótipo apresenta informações visuais e grava somente dados numéricos em CSV. Os autotestes implementados validaram o cálculo angular, a classificação de fases e a lógica de contagem. Ainda não foram realizados ensaios clínicos nem validação com pessoas idosas; portanto, o sistema é apresentado como ferramenta acadêmica não clínica, e não como instrumento de diagnóstico, prescrição ou substituição de supervisão profissional.

Palavras-chave: processamento digital de imagens; visão computacional; estimação de pose; MediaPipe; sentar e levantar; fisioterapia.

Sumário

1 Introdução 1

2 Fundamentação teórica 2

3 Arquitetura e metodologia de implementação 5

4 Bibliotecas e organização do código 7

5 Resultados preliminares e verificação 10

6 Limitações, segurança e aspectos éticos 13

7 Plano de evolução 14

8 Conclusão 14

A Comandos de execução 16

B Estrutura de arquivos 16

1 Introdução

O movimento de sentar e levantar (*sit-to-stand*, STS) participa de diversas atividades da vida diária e depende, entre outros fatores, de mobilidade e força dos membros inferiores. O teste de levantar da cadeira por 30 segundos foi proposto como medida prática da força funcional da parte inferior do corpo em pessoas idosas e apresentou evidências de confiabilidade e validade em adultos mais velhos residentes na comunidade [8]. O protocolo STEADI dos Centers for Disease Control and Prevention também inclui o teste para avaliar força e resistência das pernas [4]. As diretrizes da Organização Mundial da Saúde recomendam que pessoas idosas realizem atividade física multicomponente com ênfase em equilíbrio funcional e treinamento de força, respeitando condições individuais e orientação apropriada [11].

Esses antecedentes motivam ferramentas acessíveis que descrevam o movimento e ofereçam realimentação objetiva. Sistemas ópticos tradicionais de captura de movimento podem exigir câmeras especializadas, marcadores e calibração complexa. Em contraste, a estimação de pose sem marcadores extrai pontos anatômicos aproximados de imagens RGB obtidas por uma câmera comum. A literatura recente investiga esse recurso em exercícios de reabilitação [1] e especificamente na análise de sentar e levantar [2].

O presente trabalho implementa um protótipo acadêmico simples, compatível com a proposta das disciplinas EEL7815/EEL7825: integrar aquisição de imagens, extração de características, classificação de padrões e interpretação temporal [10]. O foco é a função técnica essencial. Não se pretende construir, nesta etapa, uma interface clínica completa nem emitir diagnóstico ou prescrição.

1.1 Problema de engenharia

Uma detecção isolada de pose informa onde determinados pontos corporais aparecem em um quadro, mas não determina por si só se uma repetição foi concluída. O sistema precisa transformar uma sequência ruidosa de coordenadas em estados semanticamente úteis. Isso envolve: adquirir vídeo; localizar marcos corporais; rejeitar medidas pouco confiáveis; calcular características geométricas; suavizar variações; classificar posturas; interpretar a ordem temporal das posturas; apresentar o resultado; e registrar evidências numéricas.

1.2 Objetivos

O objetivo geral é desenvolver e documentar um sistema de monitoramento visual, em tempo real e sem marcadores, para reconhecer fases do exercício de sentar e levantar e contar repetições completas.

Os objetivos específicos são:

- adquirir imagens de uma webcam em resolução configurável;
- estimar os marcos corporais de uma pessoa com o MediaPipe Pose Landmarker;
- selecionar automaticamente o lado corporal mais visível;
- calcular ângulos de joelho e quadril e inclinação do tronco;
- permitir calibração individual das posturas sentado e em pé;
- reduzir instabilidade temporal das medidas e rótulos;
- contar apenas a sequência completa sentado–em pé–sentado;
- informar perda de rastreamento e tentativas incompletas;

- registrar dados numéricos da sessão sem armazenar imagens ou vídeo; e
- estabelecer um plano de validação antes de qualquer uso com pessoas idosas.

2 Fundamentação teórica

2.1 Vídeo digital e processamento quadro a quadro

Um vídeo digital pode ser tratado como uma sequência discreta de imagens $I_k(x, y, c)$, em que k representa o instante amostrado, (x, y) a posição do pixel e c o canal de cor. A webcam entrega sucessivos quadros ao programa; cada quadro é processado para produzir uma nova observação da pose. Conceitos de aquisição, amostragem, segmentação, descrição de características e reconhecimento fazem parte da base de processamento de imagens considerada pela disciplina [5, 10].

No OpenCV, a classe `VideoCapture` abre a câmera e o método `read` fornece um indicador de sucesso e a matriz do quadro [9]. O formato de cor padrão usado pelo OpenCV é BGR, enquanto a entrada do MediaPipe é construída como sRGB. Por isso, a conversão

$$I_{RGB} = \mathrm{cvtColor}(I_{BGR}, \texttt{COLOR_BGR2RGB}) \tag{1}$$

é executada antes da inferência. Trata-se apenas de uma permutação dos canais de cor, mas a ausência dessa etapa altera os dados apresentados ao modelo.

2.2 Estimação de pose sem marcadores

Estimação de pose humana é a tarefa de localizar pontos de referência do corpo em uma imagem ou sequência. A família BlazePose foi concebida para execução em tempo real e produz 33 pontos corporais para uma pessoa [3]. A API Pose Landmarker do MediaPipe recebe imagens, quadros de vídeo ou fluxo ao vivo e retorna coordenadas normalizadas na imagem, coordenadas tridimensionais estimadas, presença e visibilidade [6, 7].

Neste projeto é usado o pacote de modelo *Pose Landmarker Lite*. A tarefa é configurada no modo `VIDEO`, com uma pessoa e limiares de confiança de 0,5 para detecção, presença e rastreamento. Cada chamada a `detect_for_video` recebe um carimbo de tempo estritamente crescente. Segundo a documentação, os modos de vídeo e fluxo usam rastreamento para evitar executar a detecção completa em todos os quadros, reduzindo latência [7].

Embora a API forneça 33 marcos, a classificação atual usa apenas os quatro pontos do plano lateral mostrados na Tabela 1. Os índices seguem a convenção oficial do MediaPipe.

Tabela 1: Marcos usados para calcular as métricas do exercício.

Região	**Lado esquerdo**	**Lado direito**
Ombro	11	12
Quadril	23	24
Joelho	25	26
Tornozelo	27	28

Para cada lado, a qualidade é definida pelo menor valor entre presença e visibilidade dos quatro marcos. O lado com maior qualidade é escolhido, desde que os pontos estejam dentro da imagem e a qualidade seja pelo menos 0,60. Usar o mínimo é uma decisão conservadora: uma cadeia articular só é aceita se todos os seus pontos necessários forem considerados utilizáveis.

2.3 Cálculo dos ângulos articulares em duas dimensões

Sejam A, B e C três pontos, com B como vértice. Os vetores incidentes são

$$\mathbf{u} = A - B, \qquad \mathbf{v} = C - B. \tag{2}$$

Em duas dimensões, o menor ângulo entre os vetores é obtido de modo numericamente estável por

$$\theta = \left|\operatorname{atan2}\left(u_x v_y - u_y v_x,\ u_x v_x + u_y v_y\right)\right|, \tag{3}$$

convertido de radianos para graus. O primeiro argumento de `atan2` é o produto vetorial escalar em 2D e o segundo é o produto interno. Essa formulação preserva a informação necessária perto de 0° e 180°. Vetores nulos são rejeitados.

O ângulo do joelho usa A = quadril, B = joelho e C = tornozelo. O ângulo do quadril usa A = ombro, B = quadril e C = joelho. A inclinação absoluta do tronco compara o vetor quadril–ombro com o vetor vertical ascendente da imagem. Os valores são ângulos projetados no plano da imagem, não ângulos anatômicos tridimensionais. Essa diferença é uma fonte importante de erro quando a câmera não está aproximadamente perpendicular ao plano sagital do movimento.

```python
def calculate_angle(point_a, vertex, point_c):
    vector_a = (point_a[0] - vertex[0], point_a[1] - vertex[1])
    vector_c = (point_c[0] - vertex[0], point_c[1] - vertex[1])
    norm_a = math.hypot(*vector_a)
    norm_c = math.hypot(*vector_c)
    if norm_a == 0.0 or norm_c == 0.0:
        raise ValueError("Nao e possivel calcular angulo com vetor nulo.
            ")
    dot = vector_a[0] * vector_c[0] + vector_a[1] * vector_c[1]
    cross = vector_a[0] * vector_c[1] - vector_a[1] * vector_c[0]
    return abs(math.degrees(math.atan2(cross, dot)))
```

Listing 1: Núcleo do cálculo angular implementado.

2.4 Suavização temporal

As coordenadas previstas variam ligeiramente mesmo quando a pessoa permanece parada. Essa variação é propagada aos ângulos. O protótipo aplica uma média móvel exponencial (EMA) separadamente a joelho, quadril e tronco:

$$\hat{x}_k = \alpha x_k + (1 - \alpha)\hat{x}_{k-1}, \qquad \alpha = 0{,}25. \tag{4}$$

Um α pequeno privilegia estabilidade, mas adiciona atraso. O valor 0,25 é um parâmetro inicial de engenharia, ainda sujeito a avaliação experimental. Além da EMA,

um novo rótulo de postura somente se torna estável depois de aparecer em três quadros consecutivos. Esse segundo mecanismo funciona como antirruído lógico e reduz trocas espúrias de estado perto dos limiares.

2.5 Calibração e classificação por regras

As amplitudes observadas dependem do usuário, da cadeira, da roupa e da posição da câmera. Por isso, o programa registra uma amostra sentado, ao pressionar a tecla 1, e uma amostra em pé, ao pressionar a tecla 2. A calibração só é aceita se a diferença entre os extremos for de pelo menos 20° para joelho e quadril.

Para uma articulação com extremo sentado a_s e extremo em pé a_e, são definidos

$$L_s = a_s + 0{,}45(a_e - a_s), \tag{5}$$
$$L_e = a_s + 0{,}75(a_e - a_s). \tag{6}$$

A postura é SENTADO quando os ângulos de joelho e quadril são menores ou iguais aos respectivos L_s; é EM PÉ quando ambos são maiores ou iguais aos respectivos L_e; caso contrário, é TRANSIÇÃO. A região entre 45% e 75% cria histerese semântica e reduz a ambiguidade dos extremos. Esses percentuais não são critérios clínicos: são limiares operacionais, escolhidos para permitir um primeiro protótipo calibrável.

```
def classify(self, knee_angle, hip_angle):
    sitting = (knee_angle <= self.sitting_knee_limit
               and hip_angle <= self.sitting_hip_limit)
    standing = (knee_angle >= self.standing_knee_limit
                and hip_angle >= self.standing_hip_limit)
    if sitting:
        return Posture.SITTING
    if standing:
        return Posture.STANDING
    return Posture.TRANSITION
```

Listing 2: Regra de classificação das posturas.

2.6 Interpretação temporal por máquina de estados

Um rótulo EM PÉ isolado não é uma repetição. A contagem exige a ordem sentado → transição de subida → em pé → transição de descida → sentado. A Figura 1 resume a máquina de estados finitos. Retornos precoces ao estado sentado são registrados como tentativas incompletas. Se o rastreamento for perdido por 15 quadros durante um ciclo, a tentativa é cancelada para evitar contagens sem evidência visual contínua.

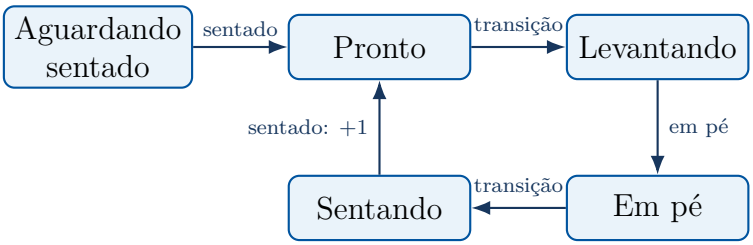


Figura 1: Estados principais usados para reconhecer um ciclo completo.

3 Arquitetura e metodologia de implementação

3.1 Fluxo do sistema

A Figura 2 mostra a decomposição do processamento. A separação entre estimação de pose, extração de métricas e interpretação temporal facilita testes e futuras substituições de modelo ou classificador.

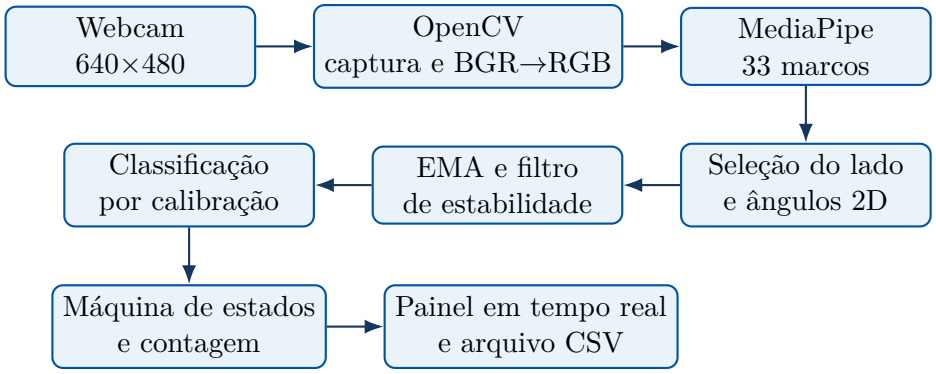


Figura 2: Fluxo funcional do protótipo.

3.2 Requisitos e decisões de escopo

Tabela 2: Requisitos funcionais da versão atual.

ID	Requisito	Implementação
RF01	Capturar vídeo de uma webcam comum.	OpenCV `VideoCapture`.
RF02	Estimar uma pose por quadro.	Pose Landmarker Lite, modo vídeo.
RF03	Rejeitar cadeia articular de baixa confiança.	Limiar de visibilidade/presença 0,60.
RF04	Classificar sentado, transição e em pé.	Ângulos e calibração individual.
RF05	Contar somente ciclos completos.	Máquina de estados finitos.
RF06	Exibir métricas, fase, qualidade e mensagens.	Sobreposição gráfica do OpenCV.
RF07	Registrar a sessão para análise posterior.	CSV com medidas e eventos.
RF08	Preservar privacidade por minimização.	Não grava imagem, áudio ou vídeo.
RF09	Permitir verificação sem câmera.	Opção `-self-test`.

O escopo atual contém apenas uma pessoa, um exercício e uma câmera lateral aproximadamente fixa. Não há cadastro de pacientes, aplicativo móvel, banco de dados, nuvem, recomendação terapêutica automática nem classificação supervisionada. Essa delimitação mantém o projeto executável no semestre e permite que a contribuição central — processamento e interpretação de imagens — seja avaliada diretamente.

3.3 Aquisição e inferência

A função `open_camera` tenta primeiro o backend DirectShow no Windows e, em caso de falha, usa a seleção automática do OpenCV. A largura e a altura padrão são 640 e 480 pixels. Em cada iteração, `run_application` lê um quadro, converte sua ordem de canais, cria uma `mp.Image` e chama o detector com carimbo de tempo monotônico em milissegundos. Os recursos de câmera, janela, detector e arquivo de log são fechados mesmo se ocorrer uma exceção.

3.4 Extração de características

A função `extract_body_metrics` constrói candidatos para os lados esquerdo e direito, verifica se os quatro pontos estão dentro do quadro e calcula uma pontuação conservadora. Do melhor lado são extraídas as coordenadas em pixels e calculadas três características. A estrutura `BodyMetrics` agrupa lado, visibilidade, ângulos e pontos usados no desenho.

O tronco é medido e registrado, mas a versão atual não usa sua inclinação para aprovar ou reprovar a repetição. Essa decisão evita apresentar uma regra postural como se fosse clinicamente validada. Em uma continuação supervisionada por profissional, essa característica poderá apoiar mensagens configuráveis, por exemplo para indicar inclinação excessiva em uma fase específica.

3.5 Calibração individual

A classe `Calibration` contém os extremos pessoais e calcula os limiares intermediários. Se não existir arquivo salvo, valores ilustrativos de 95° sentado e 170° em pé permitem iniciar o programa, mas o painel solicita calibração. Após duas amostras válidas, o arquivo `data/calibracao_sts.json` é criado. A calibração redefine filtros e contadores, impedindo que estados calculados com limites antigos sejam misturados aos novos.

Uma única amostra por postura é suficiente para demonstrar a lógica, porém é sensível a ruído. A evolução recomendada é coletar uma janela de um a três segundos em cada extremo e usar uma estatística robusta, como a mediana.

3.6 Saída e registro

O painel mostra qualidade da pose, fase temporal, repetições, tentativas incompletas, ângulos, lado escolhido, visibilidade, mensagens de orientação, taxa estimada de quadros e estado da calibração. As teclas 1 e 2 registram as posturas de referência; Q ou Esc encerra a sessão.

O `SessionLogger` cria `outputs/sessoes/sessao_sts_AAAAMMDD_HHMMSS.csv`. Cada linha contém carimbo de tempo, tempo decorrido, número do quadro, qualidade, posturas bruta e estável, fase, ângulos, contadores, duração da última repetição e evento.

A gravação pode ser desativada com `-no-log`. O projeto deliberadamente não salva imagens ou vídeo.

4 Bibliotecas e organização do código

4.1 Bibliotecas de terceiros

Tabela 3: Dependências externas da execução principal.

Biblioteca	**Versão verificada**	**Responsabilidade no projeto**
Python	3.11.9	Linguagem, estruturas de dados, classes e controle da aplicação.
MediaPipe	0.10.35	API Pose Landmarker, carregamento do modelo e estimação dos 33 marcos.
OpenCV Contrib Python	5.0.0.93	Webcam, conversão BGR–RGB, desenho, texto, janela e teclado.
NumPy	2.4.6	Representação matricial dos quadros usada pelas bibliotecas; não é importada diretamente pelo arquivo atual.

Pandas, SciPy, scikit-learn e Joblib também foram instalados e tiveram suas importações verificadas no ambiente, mas ainda não são necessários para executar a versão baseada em regras. Eles ficam reservados para análise de sessões, filtragem adicional, treinamento e persistência de um futuro classificador. Essa distinção evita atribuir ao código atual uma etapa de aprendizado supervisionado que ainda não foi implementada.

4.2 Biblioteca padrão do Python

Tabela 4: Módulos da biblioteca padrão utilizados.

Módulo	**Uso**
`argparse`	Define opções de câmera, resolução, modelo, visibilidade, log e autoteste.
`csv`	Grava as observações numéricas de cada quadro.
`json`	Persiste e recupera a calibração individual.
`math`	Calcula normas, `atan2` e conversão para graus.
`time`	Produz relógio monotônico, duração, FPS e timestamps do detector.
`dataclasses`	Agrupa métricas e parâmetros de calibração.
`datetime`	Nomeia sessões e registra data e hora legíveis.
`enum`	Representa posturas e fases com valores finitos explícitos.
`pathlib`	Resolve caminhos relativos à raiz do projeto.
`typing`	Documenta tipos flexíveis nas fronteiras com bibliotecas externas.

4.3 Funções e classes implementadas

Tabela 5: Responsabilidade dos principais componentes do código.

Componente	Responsabilidade
`Posture`	Enumeração dos rótulos desconhecida, sentado, transição e em pé.
`MotionPhase`	Enumeração dos estados temporais: aguardando, pronto, levantando, em pé e sentando.
`BodyMetrics`	Estrutura com lado, qualidade, três ângulos e pontos da cadeia selecionada.
`Calibration`	Armazena extremos, deriva limites, classifica posturas, valida e persiste calibração.
`StablePostureFilter`	Exige três rótulos consecutivos antes de atualizar a postura estável.
`MetricSmoother`	Aplica EMA independente às métricas angulares.
`RepetitionTracker`	Executa a máquina de estados, conta repetições e trata tentativas incompletas/perdidas.
`SessionLogger`	Cria o CSV, escreve uma linha por quadro, força gravação periódica e fecha o arquivo.
`calculate_angle`	Implementa a Equação 3 para três pontos 2D.
`calculate_trunk_tilt`	Compara o eixo quadril–ombro com a vertical ascendente da imagem.
`landmark_confidence`	Retorna o mínimo entre presença e visibilidade do marco.
`extract_body_metrics`	Escolhe o lado mais confiável e calcula as características geométricas.
`draw_pose`	Desenha conexões e pontos corporais suficientemente visíveis.
`draw_selected_side`	Destaca a cadeia efetivamente usada nos cálculos.
`put_text`	Padroniza a escrita de textos com OpenCV.
`draw_dashboard`	Compõe informações e avisos no quadro exibido.
`open_camera`	Abre a câmera com fallback de backend e solicita a resolução.
`try_finalize_calibration`	Combina as duas amostras e rejeita amplitudes insuficientes.
`load_dependencies`	Importa dependências pesadas apenas na execução com câmera.
`run_application`	Orquestra captura, inferência, métricas, estados, interface e log.
`run_self_test`	Verifica ângulos conhecidos, classes e um ciclo temporal sintético.
`parse_args`	Constrói a interface de linha de comando.

Componente	Responsabilidade
`main`	Seleciona autoteste ou aplicação e retorna o código de saída.

4.4 Laço principal

O laço principal implementa a ordem necessária para não misturar dados brutos, filtrados e estados. Em forma reduzida:

```
success, frame = capture.read()
rgb_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
mp_image = mp.Image(image_format=mp.ImageFormat.SRGB, data=rgb_frame)
result = landmarker.detect_for_video(mp_image, timestamp_ms)

metrics = extract_body_metrics(result.pose_landmarks[0], width, height,
                               args.min_visibility)
metrics = smoother.update(metrics)
raw_posture = calibration.classify(metrics.knee_angle, metrics.hip_angle
    )
stable_posture = posture_filter.update(raw_posture)
feedback, event = tracker.update(stable_posture, time.monotonic())
logger.write(...)
```

Listing 3: Sequência lógica simplificada do processamento por quadro.

Na implementação real, cada fronteira contém verificações para quadro ausente, pose inexistente, corpo parcial, calibração inválida e encerramento seguro. Assim, o trecho da Listagem 3 descreve o caminho nominal, e não substitui o código completo distribuído com o projeto.

5 Resultados preliminares e verificação

5.1 Registro visual da demonstração

Os três campos da Figura 3 foram preparados para documentar a sequência completa do exercício em enquadramento lateral. No Overleaf, os espaços são substituídos automaticamente ao enviar imagens com os nomes indicados. As fotografias devem mostrar o corpo inteiro, incluindo pés e cadeira, mantendo a câmera fixa durante a sequência.



(a) Sentado **(b) Transição** **(c) Em pé**

Figura 3: Espaços reservados para demonstrar as três fases principais do exercício.

5.2 Ambiente e verificações concluídas

O ambiente virtual foi criado com Python 3.11.9. As importações de MediaPipe, OpenCV, NumPy e dos pacotes reservados à classificação foram executadas sem erro; `pip check` não encontrou requisitos quebrados. O modelo `pose_landmarker_lite.task`, com 5.777.746 bytes, foi carregado com sucesso. A webcam foi aberta em 640×480 pixels.

A linha de base de detecção de pose foi executada em tempo real. Na captura preliminar da Figura 4, o painel indicou 15,2 quadros por segundo e desenhou os marcos visíveis. O usuário estava sentado e parte do corpo estava fora do quadro; portanto, essa imagem confirma o funcionamento da detecção, mas também evidencia por que a aplicação de sentar e levantar exige enquadramento lateral do corpo inteiro. A taxa mostrada é uma observação pontual da linha de base, não um *benchmark* controlado da versão final.

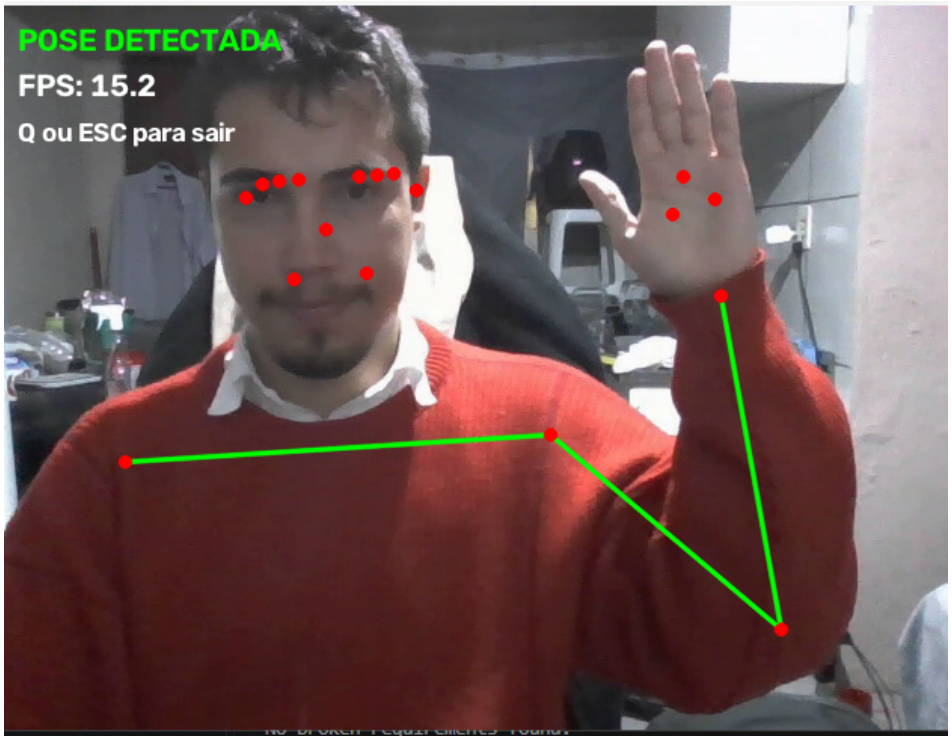


Figura 4: Execução preliminar do detector de pose fornecida durante o desenvolvimento.

O autoteste do monitor foi executado com o comando

```
python .\src\monitorar_sentar_levantar.py --self-test
```

e produziu:

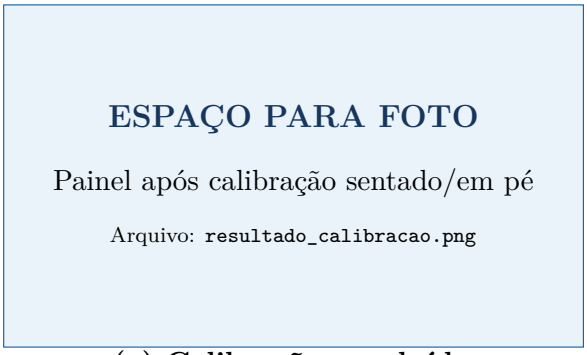
```
AUTOTESTE OK
- calculo de angulos: OK
- classificacao de fases: OK
- maquina de estados e contagem: OK
```

Listing 4: Saída observada do autoteste.

Esse teste verifica dois ângulos conhecidos (90° e 180°), exemplos das três classes e uma sequência sintética que deve resultar em uma repetição, nenhuma tentativa incompleta e duração definida. Ele confirma a coerência interna dessas unidades, mas não mede a precisão dos marcos do MediaPipe nem a validade do sistema em condições reais.

5.3 Registro visual dos resultados

A Figura 5 reserva quatro evidências que deverão ser obtidas durante a demonstração final. Esse conjunto é mais informativo do que fotografias genéricas: mostra a calibração, a conclusão de um ciclo, o tratamento de uma situação adversa e o arquivo numérico gerado pelo programa.



(a) Calibração concluída



(b) Contagem de repetição



(c) Tratamento de evento



(d) Registro numérico

Figura 5: Espaços reservados para as principais evidências dos resultados.

As legendas devem ser ajustadas após os ensaios para informar, quando disponível, resolução, taxa média de quadros, número de repetições de referência, contagem automática e eventuais erros. Não se deve preencher esta parte com desempenho estimado ou não medido.

5.4 O que ainda não foi medido

Não há, nesta versão do relatório, resultados de séries completas de sentar e levantar executadas com o novo monitor, comparação com anotação manual, erro angular em relação a instrumento de referência, sensibilidade da contagem, testes com diferentes cadeiras/iluminações ou estudo com pessoas idosas. A ausência desses resultados é explicitada para impedir que uma demonstração técnica seja confundida com validação clínica.

5.5 Protocolo proposto para a próxima avaliação

Uma validação técnica inicial pode ser feita com adultos saudáveis, ambiente seguro e consentimento, antes de envolver a população-alvo. Sugere-se:

1. posicionar a câmera a aproximadamente 90° do plano sagital, com corpo e cadeira completos no quadro;
2. registrar distância, altura da câmera, resolução e condições de iluminação;
3. calibrar sentado e em pé para cada participante;
4. executar três séries curtas e controladas, com contagem manual independente;
5. anotar início e fim de cada ciclo, perdas de pose e repetições incompletas;

6. comparar contagem automática e manual por acurácia, falsos positivos e falsos negativos;
7. comparar eventos temporais por erro absoluto e analisar a dispersão dos ângulos; e
8. repetir parte do protocolo variando lado, distância e iluminação para testar robustez.

Se houver coleta de vídeo apenas para validação, ela deve ser opcional, consentida, protegida e eliminada conforme o protocolo aprovado. A aplicação padrão deve continuar registrando apenas dados numéricos.

6 Limitações, segurança e aspectos éticos

6.1 Limitações técnicas

Estudos de estimação de pose em reabilitação mostram que ponto de vista, exercício, oclusões e método influenciam os erros [1]. Um estudo recente de STS com MediaPipe e uma câmera encontrou resultados promissores para quadril e joelho, mas desempenho inferior no tornozelo e reconheceu limitações relacionadas a iluminação, fundo e detecção articular [2]. Esses resultados apoiam a viabilidade do tema, mas não podem ser transferidos automaticamente para este sistema, hardware ou população.

As limitações principais do protótipo são:

- projeção 2D de um movimento tridimensional e sensibilidade ao ângulo da câmera;
- oclusão de quadril ou perna pela cadeira, roupas ou objetos;
- modelo Lite priorizando baixo custo computacional;
- calibração atual baseada em uma amostra de cada extremo;
- limiares de 45% e 75% ainda não ajustados por conjunto de dados;
- ausência de compensação explícita da perspectiva e da inclinação da câmera;
- reconhecimento de apenas uma pessoa e um exercício;
- ausência de validação por especialista ou instrumento de referência; e
- mensagens visuais sem recursos de acessibilidade, áudio ou modo para baixa visão.

6.2 Uso responsável

O software não deve diagnosticar, prescrever tratamento, decidir se um movimento é clinicamente correto ou autorizar exercício sem supervisão. Pessoas idosas podem apresentar condições cardiovasculares, neurológicas, osteomusculares ou risco de queda que não são inferíveis de uma webcam. Qualquer protocolo real deve ser definido por fisioterapeuta ou profissional habilitado, prever cadeira estável, espaço livre, apoio quando indicado e interrupção diante de dor, tontura, falta de ar ou instabilidade.

O termo “correção postural” deve ser usado com cautela. Nesta etapa, o sistema fornece *feedback* operacional sobre enquadramento, fase e completude do ciclo. Regras clínicas sobre alinhamento, velocidade ou amplitude somente devem ser adicionadas após definição por especialista e validação apropriada.

6.3 Privacidade

O desenho aplica minimização de dados: o fluxo de imagem existe em memória para a inferência e exibição, mas não é salvo; o CSV contém apenas grandezas derivadas e eventos. Ainda assim, datas, horários e padrões de movimento podem ser dados pessoais quando associados a uma pessoa. Uma versão aplicada deve informar claramente o que é

coletado, permitir desativar o registro, limitar acesso e retenção e não reutilizar os dados para treinamento sem consentimento específico.

7 Plano de evolução

A continuidade mais segura é incremental:

1. **validação funcional:** executar ciclos completos e confirmar interface, CSV, calibração e tratamento de perdas;
2. **métricas quantitativas:** comparar contagem e eventos com anotação manual em vídeos controlados;
3. **calibração robusta:** substituir amostra única pela mediana de uma janela e armazenar variabilidade;
4. **regras configuráveis:** externalizar limites e mensagens para um arquivo revisável por especialista;
5. **classificação supervisionada:** formar um conjunto rotulado com ângulos, velocidades e proporções normalizadas, comparar regras, KNN e SVM e usar separação por participante para reduzir vazamento de dados;
6. **avaliação de usabilidade e acessibilidade:** testar legibilidade, áudio opcional, instruções simples e operação por cuidador; e
7. **validação aplicada:** somente após revisão profissional, análise ética e protocolo de segurança, avaliar a população-alvo.

O classificador supervisionado não deve ser treinado apenas com quadros aleatoriamente separados do mesmo vídeo: quadros vizinhos são muito semelhantes e produziriam uma estimativa excessivamente otimista. A divisão deve ocorrer por participante ou por sessão inteira. As características candidatas incluem ângulos, derivadas angulares, duração das fases, visibilidade e razões geométricas normalizadas. A regra atual permanece uma linha de base interpretável contra a qual métodos aprendidos podem ser comparados.

8 Conclusão

Foi estruturado um protótipo viável para monitorar o exercício de sentar e levantar com ferramentas gratuitas e hardware comum. A solução converte vídeo em marcos corporais, extrai ângulos, aplica filtragem, classifica posturas calibradas e interpreta a sequência por máquina de estados. A arquitetura atende ao núcleo acadêmico de processamento de imagens, extração de características e reconhecimento de padrões, com interesse social compatível com o plano de ensino.

As verificações já realizadas demonstram que ambiente, câmera, modelo e unidades lógicas fundamentais funcionam. Ao mesmo tempo, o trabalho preserva uma separação essencial entre funcionamento de software e evidência clínica. A contribuição atual é um instrumento acadêmico de monitoramento e coleta de dados. A próxima etapa deve produzir resultados quantitativos controlados e, somente depois, considerar feedback postural definido com participação profissional.

Referências

[1] Rafael Aguilar-Ortega, Rafael Berral-Soler, Ignacio Jiménez-Velasco, Francisco J. Romero-Ramírez, Manuel García-Marín, Jesús Zafra-Palma, Rafael Muñoz-Salinas, Rafael Medina-Carnicer, and Manuel J. Marín-Jiménez. Uco physical rehabilitation: New dataset and study of human pose estimation methods on physical rehabilitation exercises. *Sensors*, 23(21):8862, 2023. doi: 10.3390/s23218862.

[2] Suleyman Akturk, Fatma Betul Derdiyok, and Kasim Serbest. Markerless joint angle estimation using mediapipe with a rapid setup for joint moment calculation. *Multimedia Tools and Applications*, 85:38, 2026. doi: 10.1007/s11042-026-21256-z.

[3] Valentin Bazarevsky, Ivan Grishchenko, Karthik Raveendran, Tyler Zhu, Fan Zhang, and Matthias Grundmann. Blazepose: On-device real-time body pose tracking. *arXiv preprint arXiv:2006.10204*, 2020. doi: 10.48550/arXiv.2006.10204. URL https://arxiv.org/abs/2006.10204.

[4] Centers for Disease Control and Prevention. Steadi clinical resources: 30-second chair stand assessment, 2025. URL https://www.cdc.gov/steadi/hcp/clinical-resources/index.html.

[5] Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. *Digital Image Processing*. Pearson, 4 edition, 2018.

[6] Google AI Edge. Pose landmark detection guide: Task details and models, 2026. URL https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker.

[7] Google AI Edge. Pose landmark detection guide for python, 2026. URL https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker/python.

[8] C. Jessie Jones, Roberta E. Rikli, and William C. Beam. A 30-s chair-stand test as a measure of lower body strength in community-residing older adults. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 70(2):113–119, 1999. doi: 10.1080/02701367.1999.10608028.

[9] OpenCV. Getting started with videos, 2025. URL https://docs.opencv.org/4.12.0/dd/d43/tutorial_py_video_display.html.

[10] Universidade Federal de Santa Catarina. Planos de ensino 2026.2: Eel7815 e eel7825 – projeto nível i/ii em controle e processamento de sinais, 2026. Centro Tecnológico, Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica. Professor ministrante: Joceli Mayer.

[11] World Health Organization. *WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour*. World Health Organization, Geneva, 2020. ISBN 978-92-4-001512-8. URL https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128.

A Comandos de execução

Na raiz do projeto, com o ambiente virtual ativo:

```
# Verificacao logica sem webcam
python .\src\monitorar_sentar_levantar.py --self-test

# Execucao padrao
python .\src\monitorar_sentar_levantar.py

# Execucao sem gravacao CSV
python .\src\monitorar_sentar_levantar.py --no-log

# Exemplo com outra camera e resolucao
python .\src\monitorar_sentar_levantar.py --camera 1 --width 1280 --
   height 720
```

B Estrutura de arquivos

```
projeto_classificacao_poses/
|-- .venv/
|-- data/
|   `-- calibracao_sts.json       # criado apos calibracao
|-- models/
|   `-- pose_landmarker_lite.task
|-- outputs/
|   `-- sessoes/                  # arquivos CSV
|-- src/
|   |-- detectar_pose.py
|   `-- monitorar_sentar_levantar.py
`-- requirements-lock.txt
```